

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Final Proje Raporu

Gümrük Takip Sistemi

2025–2026 Bahar Dönemi

Grup Üyeleri

Fevzi Berke URGANİOĞLU -- 2311502245

Yavuz Taha TULUMBACI -- 2411502008

Açelya YILDIRIM -- 2411502058

Esra AÇAR -- 24111502025

Abdülkadir KARAKAYA -- 2411502042

Katkı Tablosu

Aşağıdaki tablo, her grup üyesinin öncelikli olarak sorumlu olduğu bölümleri göstermektedir. Tüm üyeler raporun tamamına katkı sağlamış ve raporun tamamını gözden geçirmiştir.

Ad Soyad ve Öğrenci No	Senaryo	ER Diyagramı	Normalizasyon	Veritabanı Oluşturma	SQL Sorguları
Fevzi Berke Urganioğlu 2311502245	✓	✓	✓	✓	✓
Yavuz Taha Tulumbacı 2411502008	✓	✓	✓	✓	✓
Açelya Yıldırım 2411502058	✓	✓	✓	✓	✓
Esra Açar 2411502025	✓	✓	✓	✓	✓
Abdülkadir Karakaya 2411502042	✓	✓	✓	✓	✓

İçindekiler

- Proje Özeti
- Senaryo
- Varlık-İlişki Diyagramı
- Normalizasyon
- Veritabanı Oluşturma
- SQL Sorguları

1. Proje Özeti

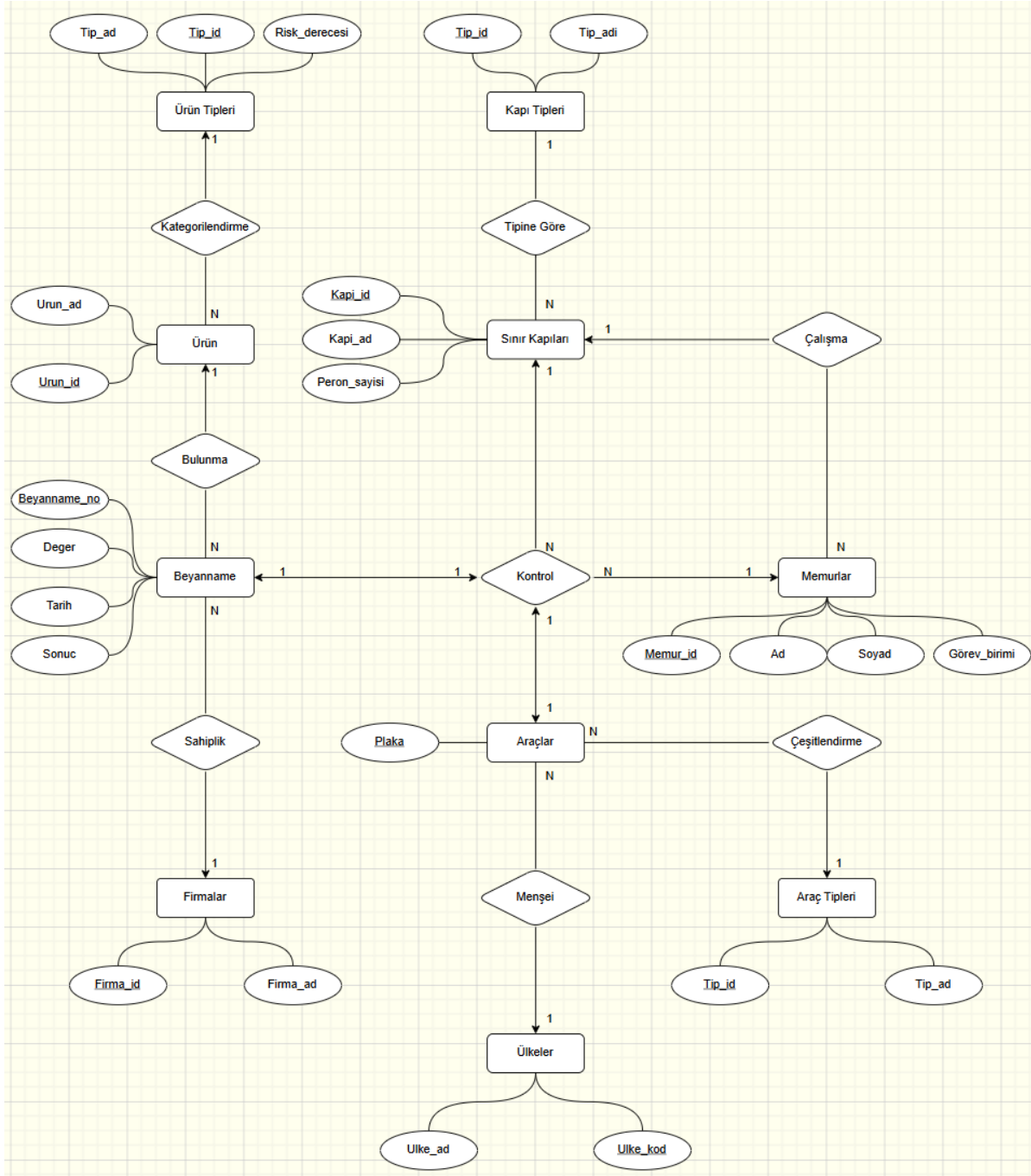
Gümrük Takip Sistemi kapsamı altında Edirne sınır kapılarını takip ettiğimiz bir projedir. Projede bir sınır kapısındaki tüm geçişlerin takibini sürdürebilecek teknik yeterlilik bulunmaktadır. Geçiş yapan her taşıtın kaydı tutulmaktadır. Denetleme zinciri memurlar tarafından sağlanmakta ve kaydı tutulmaktadır. Proje her ülkenin kendi illerinde kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Gümrük işlemlerinin karmaşıklığını ortadan kaldırmaktadır.

2. Senaryo

- Bu sistem; Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Edirne ilindeki sınır kapılarında gerçekleşen ticari ve lojistik hareketliliği, personel yönetimini ve güvenlik denetimlerini koordine etmek amacıyla tasarlanmıştır.
- Edirne gümrük bölgesinde bulunan her **Sınır Kapısı**; benzersiz bir ID, isim, kapı tipi ve araç yoğunluğunu belirleyen peron sayısı ile sisteme kaydedilir. Bu kapılarda görev yapan her **Memur**'un eşsiz bir ID'si, ad-soyadı ve uzman olduğu görev alanı veri tabanında saklanır. Her **Memur** belirli bir **Sınır Kapısı**'nda **çalışabilir** ve bir **Sınır Kapısı**'nda **birden çok Memur çalışabilir**.
- Sınırdan geçen malların denetim önceliğini belirlemek için her **Ürün**, sistemde tanımlı **Ürün Tipleri**'ne göre kategorize edilir. Her ürün tipinin bir risk derecesi bulunur. Ürünler; kendi ID ve isimleri ile bu kategorilere dahil edilerek, gümrükteki inceleme seviyesi otomatik olarak belirlenir. Her **Ürün** bir **Ürün Tipi**'nde **kategorilendirilir** ve bir **Ürün Tipi**'nde **birden çok Ürün kategorisi** bulunabilir.
- Edirne sınırından giriş-çıkış yapan her **Araç**; plakası, araç tipi (Tır, Kamyon, Otobüs) ve bağlı olduğu **Ülke** koduyla (Menşei) kaydedilir. Bu sayede, örneğin Bulgaristan (BG) veya Yunanistan (GR) menşei araçların Edirne kapılarındaki trafiği anlık olarak izlenebilir. Her **Araç** bir **Ülke**'nin olabilir ve bir **Ülke** **birden çok Araca** sahip olabilir.
- Taşınan yüklerin yasal dayanağı olan her **Beyanname**; benzersiz bir numara, gönderici firma adı ve taşınan ürünün toplam maddi değeri bilgilerini içerir. Beyanname, araç içerisindeki ürünlerin gümrükteki varlığını resmi olarak temsil eder. Her **Beyanname**de bir **Ürün** bulunabilir ve bir **Ürün** **birden çok Beyanname**de bulunabilir.
- Bu sistemde gerçekleşen her bir **Kontrol** işlemi; belirli bir **Araç**, bu araca ait bir **Beyanname**, işlemin yapıldığı bir **Sınır Kapısı** ve denetimi gerçekleştiren bir **Memur** arasında kurulan bir ilişkidir.
- Bir **Beyanname**'nin bir kez **Kontrol** kaydı bulunabilir ve her bir **Kontrol** kaydı bir **Beyanname**'ye ait olabilir.

- Her Memur bir Kontrol işlemi gerçekleştirebilir ve birden çok Kontrol işlemini bir Memur yapabilmektedir.
- Her Araç bir Kontrolden geçebilir ve her Kontrol bir Araçtan oluşabilmektedir.
- Bir Sınır Kapısında birden çok Kontrol gerçekleştirilebilir ve her Kontrol bir Sınır Kapısında gerçekleşebilir.
- Her sınır kapısının bir kapı tipi vardır. Bir kapı tipinin birden çok sınır kapısı mevcuttur.
- Tüm bu veri akışının sonucunda tam bir **Kontrol** sağlayabildiğimiz ana bir ilişkimiz mevcuttur. Bu ilişki ile tarih, araçların plakasını tutan, memur ID'yi tutan, kapı ID'yi tutan, beyanname NO'yu tutan birer referans ve bunların sonucunda işlemin durumunu belirten sonuç kayıtlarımız bulunmaktadır. Bu yapı sayesinde gümrük süreçleri doğru, güncel ve bütünlük içinde takip edilerek operasyonel verimlilik artırılır.

3. Varlık-İlişki Diyagramı



Kısa Açıklama

Sunulan şema, gümrük denetim süreçlerini ilişkisel veritabanı prensiplerine göre modelleyen bir Varlık-İlişki (ER) diyagramıdır. Sistemin merkezindeki "Kontrol" ilişkisi; sınır kapıları, memurlar, beyannameler ve araçlar arasındaki operasyonel bilgi akışını bütünleştirir. Tasarımda veri tekrarını önlemek ve bütünlüğü (data integrity) sağlamak amacıyla ağırlıklı olarak bire-çok (1:N) hiyerarşik ilişkiler kullanılmıştır. Firmalar, ülkeler ve kategorize edilmiş tipler (araç/ürün) gibi bağımsız varlıklar, gümrük işlemlerinin tüzel ve fiziksel altyapısını destekler. Bu yapı, karmaşık operasyonların normalizasyon kurallarına uygun, güvenilir ve sorgulanabilir bir veritabanı mimarisi üzerinde yürütülmesini hedefler.

4. Normalizasyon

Adım 0 — Normalleştirilmemiş Form (UNF)

Beyanname_No	Deger	Sonuc	Firma_Ad	Plaka	Arac_Tip	Ulike_Bilgisi	Memur_Ad_Soyad	Kapi_Ad	Urun_Ad	Urun_Tipi_ve_Risk
101	50000	Onay	ABC Lojistik	34ABC12	Tır	TR - Türkiye	Ali Yılmaz	Kapıkule	Tekstil	Giyim (Risk: 1)
102	75000	Ret	XYZ Nakliyat	BG1234	Kamyon	BG - Bulgaristan	Ayşe Demir	Hamzabeyli	Motor Yağı	Kimya (Risk: 4)

Adım 1 — Birinci Normal Form (1NF)

Gümrük işlemlerinde bir beyannameye ait birden fazla ürünün tek bir satırda virgülle tutulması engellenmiştir. Bu aşamanın temel amacı, veritabanını sorgulanabilir hale getirmektir.

Beyanname_No	Deger	Sonuc	Firma_Ad	Plaka	Arac_Tip_Ad	Ulke_Kod	Ulke_Ad	Memur_Ad	Memur_Soyad	Kapi_Ad	Urun_Ad	Tip_Ad	Risk
101	50000	Onay	ABC Lojistik	34ABC12	Tır	TR	Türkiye	Ali	Yılmaz	Kapıkule	Tekstil	Giyim	1
102	75000	Ret	XYZ Nakliyat	BG1234	Kamyon	BG	Bulgaristan	Ayşe	Demir	Hamzabeyli	Motor Yağı	Kimya	4

Adım 2 — İkinci Normal Form (2NF)

Firmalar, Memurlar, Araclar ve Urun tablolarının doğu aşamasıdır. Bu ayırımı amacı "Güncelleme Anomalisini" ortadan kaldırmaktır.

Beyanname_No	Deger	Sonuc	Plaka (FK)	Memur_ID (FK)	Urun_ID (FK)	Firma_ID (FK)
101	50000	Onay	34ABC12	1	50	10
102	75000	Ret	BG1234	2	51	11
	Plaka	Arac_Tip_Ad	Ulke_Kod	Ulke_Ad		
	34ABC12	Tır	TR	Türkiye		
	BG1234	Kamyon	BG	Bulgaristan		
	Urun_ID	Urun_Ad	Tip_Ad	Risk_Derecesi		
	50	Tekstil	Giyim	1		
	51	Motor Yağı	Kimya	4		
	Memur_ID	Ad	Soyad	Kapi_Ad		
	1	Ali	Yılmaz	Kapıkule		
	2	Ayşe	Demir	Hamzabeyli		

Adım 3 — Üçüncü Normal Form (3NF)

ulkeler, urun_tipleri, kapi_tipleri ve arac_tipleri gibi tablolarının varlık sebebidir. Bu aşamanın amacı, sisteme veri girilirken oluşabilecek insan hatalarını ve veri kirliliğini (Data Integrity) kalıcı olarak engellemektir. Örnek tablolar dosyada bulunmaktadır.

5. Veritabanı Oluşturma

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE urun_tipleri(  
    tip_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    tip_ad VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    risk_derecesi NUMBER DEFAULT 0 CHECK(risk_derecesi >= 0 AND risk_derecesi <= 5)  
);
```

```
CREATE TABLE urun(  
    urun_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    urun_ad VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    tip_id NUMBER,  
    FOREIGN KEY (tip_id) REFERENCES urun_tipleri(tip_id)  
);
```

```
CREATE TABLE firmalar(  
    firma_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    firma_ad VARCHAR2(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE ulkeler(  
    ulke_kod VARCHAR2(5) PRIMARY KEY,  
    ulke_ad VARCHAR2(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE arac_tipleri(  
    tip_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    tip_ad VARCHAR2(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE araclar(  
    plaka VARCHAR2(15) PRIMARY KEY,  
    ulke_kod VARCHAR2(5),  
    tip_id NUMBER,  
    FOREIGN KEY (tip_id) REFERENCES arac_tipleri(tip_id),  
    FOREIGN KEY (ulke_kod) REFERENCES ulkeler(ulke_kod)  
);
```

```
CREATE TABLE kapi_tipleri(  
    tip_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    tip_ad VARCHAR2(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE sinir_kapilari(  
    kapi_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    kapi_ad VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    peron_sayisi NUMBER,  
    kapi_tip_id NUMBER,  
    FOREIGN KEY (kapi_tip_id) REFERENCES kapi_tipleri(tip_id)  
);
```

```
CREATE TABLE memurlar(  
    memur_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    ad VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    soyad VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    gorev_birimi VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    kapi_id NUMBER,  
    FOREIGN KEY (kapi_id) REFERENCES sinir_kapilari(kapi_id)  
);
```

```
CREATE TABLE beyanname(  
    beyanname_no NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    tarih TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    deger NUMBER(15,2) NOT NULL,  
    sonuc VARCHAR2(10) NOT NULL CHECK (sonuc IN ('Onay','Ret')),  
    plaka VARCHAR2(15) NOT NULL,  
    memur_id NUMBER NOT NULL,  
    urun_id NUMBER NOT NULL,  
    firma_id NUMBER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (plaka) REFERENCES araclar(plaka),  
    FOREIGN KEY (memur_id) REFERENCES memurlar(memur_id),  
    FOREIGN KEY (urun_id) REFERENCES urun(urun_id),  
    FOREIGN KEY (firma_id) REFERENCES firmalar(firma_id)  
);
```

My Schema

Tables

🔍

Search objects

↻

⋮

▶

📊

ARACLAR

▶

📊

ARAC_TIPLERI

▶

📊

BEYANNAME

▶

📊

FIRMALAR

▶

📊

KAPI_TIPLERI

▶

📊

MEMURLAR

▶

📊

SINIR_KAPILARI

▶

📊

ULKELER

▶

📊

URUN

▶

📊

URUN_TIPLERI

INSERT INTO — Örnek Veri

INSERT INTO

firmalar (firma_ad)

VALUES

('Sony'), ('Arçelik'), ('Beko'), ('Siemens'), ('Samsung'),
('Bershka'), ('Zara'), ('Pull Bear'), ('Mango'), ('Mavi'),
('Lego'), ('Fisher-Price'), ('Hot Wheels'), ('Barbie'), ('Hasbro'),
('Sephora'), ('Victoria Secret'), ('Fenty Beauty'), ('MAC Cosmetics'), ('Lancome'),
('Gübretaş'), ('BAYER');

INSERT INTO

urun_tipleri (tip_ad, risk_derecesi)

VALUES

('Elektronik', 3),
('Giyim', 2),
('Oyuncak', 1),
('Kozmetik', 4),
('İlaç', 5);

INSERT INTO

urun (urun_ad, tip_id)

VALUES

('Buzdolabı', 1),
('Bilgisayar', 1),
('Çamaşır Makinesi', 1),
('Kurutma Makinesi', 1),
('Düzleştirici', 1),
('Kamera', 1),
('Süpürge', 1),
('Televizyon', 1),
('Tost Makinesi', 1),
('Kahve Makinesi', 1),
('Pantolon', 2),
('T-Shirt', 2),
('Elbise', 2),
('Gömlek', 2),
('Şort', 2),
('Crop', 2),
('Etek', 2),
('Ayakkabı', 2),
('Çanta', 2),
('Kemer', 2),
('LEGO Technic', 3),
('Oyuncak Araba', 3),
('Oyun Hamuru', 3),
('Oyuncak Bebek', 3),
('Araba Parkuru', 3),
('LEGO Speed', 3),
('Peluş', 3),

('LEGO Cities', 3),
('Doktor Seti', 3),
('Oyun Halısı', 3),
('Maskara', 4),
('Gloss', 4),
('Vücut Spreyi', 4),
('Parfüm', 4),
('Far Paleti', 4),
('Highlighter', 4),
('Kaş Sabitleyici', 4),
('Pudra', 4),
('Allık', 4),
('Nemlendirici', 4),
('Yabancı Ot İlacı', 5),
('Böcek İlacı', 5),
('Mantar İlacı', 5),
('Beşeri İlaç', 5),
('Üre Gübresi', 5),
('Yaprak Gübresi', 5),
('Özel Damlama Gübresi', 5),
('Taban Gübresi', 5),
('Amonyum Sülfat', 5),
('Potasyum Nitrat', 5);

INSERT INTO

kapi_tipleri (tip_ad)

VALUES

('Karayolu'),
('Demiryolu');

INSERT INTO

sinir_kapilari (kapi_ad, peron_sayisi, kapi_tip_id)

VALUES

('Kapıkule', 24, 2),
('İpsala', 10, 1),
('Hamzabeyli', 20, 1),
('Pazarkule', 6, 1),
('Uzunköprü', 0, 2);

INSERT INTO

ulkeler (ulke_ad, ulke_kod)

VALUES

('Türkiye','TR'),
('Bulgaristan','BG'),
('Almanya','DE'),
('Rusya','RU'),
('Çin','CN'),
('Belçika','BE'),
('Hollanda','NL'),
('Danimarka','DK'),
('İsveç','SE'),
('Portekiz','PT'),
('Bosna Hersek','BIH'),
('Hırvatistan','HR'),
('Sırbistan','RS'),
('Arnavutluk','AL'),
('Karadağ','ME'),
('Polonya','PL'), ('İrlanda','IE'), ('Birleşik Krallık','GB');

INSERT INTO

arac_tipleri (tip_ad)

VALUES

('Sedan'),
('Hatchback'),
('SUV'),
('Kamyonet'),
('Minibüs'),
('Kamyon'),
('Tır'),
('Damperli Kamyon'),
('Panelvan'),
('Motosiklet');

INSERT INTO

araclar (plaka, ulke_kod, tip_id)

VALUES

('20ACY200','TR',1),
('CB4912MK','BG',7),
('X7731AA','BG',2),
('BM2026','DE',1),
('HHTR883','DE',8),
('子 A84888','CN',9),
('龜 K9Z211','CN',8),
('A724EA777','RU',4),
('M2370021','RU',5),
('5-KLM-533','BE',10),
('7-CSD-672','BE',7),
('GB-123-X','NL',8),
('12-VLT-4','DK',2),
('XY98765','DK',3),
('KHU058','SE',10),
('MNG37A','SE',5),
('AA-00-BB','PT',1),
('BN-32-KV','PT',6),
('K12-M-837','BIH',1),
('048-T-792','BIH',5),
('ZG4812-AB','HR',1),
('ST991-ZZ','HR',7),
('BG123-AA','RS',4),
('NI987-ZZ','AL',6),
('AA852DG','AL',5),
('PGMN147','ME',8),
('BDAB654','ME',2),
('WI4421A','PL',6),

```
('KR99211','PL',3),
('261-D-4521','IE',4),
('252-G-881','IE',5),
('LN26ABC','GB',7),
('HW75XYZ','GB',5);
```

INSERT INTO

memurlar (ad, soyad, gorev_birimi, kapi_id)

VALUES

```
('Açelya','Yıldırım','Tescil ve Kabul Birimi', 1),
('Esra','Açar','Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği',1),
('Bennu Seyhan','Tünca', 'Gümrük Muayene Birimi',1),

('Abdülkadir','Karakaya','Muhasebe, Vezne ve Tasfiye Birimi', 2),
('Yavuz Taha','Tulumbacı','Gümrük Muhafaza Birimi',2),

('Fevzi Berke','Urganioğlu','Gümrük Muayene Birimi',3),
('Melek','Tavas','Tescil ve Kabul Birimi',3),

('Rüveyda','Kızıldağ','Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği',4),
('Enes','Karabacak','Muhasebe, Vezne ve Tasfiye Birimi',4),

('Selim','Türk','Gümrük Muhafaza Birimi',5),
('Alper','Aydoğdu','Gümrük Muayene Birimi',5);
```

INSERT INTO

beyanname (tarih, deger, sonuc, plaka, memur_id, urun_id, firma_id)

VALUES

```
(TIMESTAMP '2026-01-12 09:15:00', 450000.00, 'Onay', 'HHTR883', 1, 1, 4),
(TIMESTAMP '2026-02-05 14:30:00', 850000.00, 'Onay', 'BM2026', 2, 44, 22),
(TIMESTAMP '2026-03-18 11:45:00', 45000.50, 'Ret', 'CB4912MK', 3, 15, 6),
(TIMESTAMP '2026-04-22 16:20:00', 125000.00, 'Onay', '子 A84888', 1, 35, 16),
(TIMESTAMP '2026-05-10 08:00:00', 75000.00, 'Onay', '20ACY200', 2, 10, 2),
(TIMESTAMP '2026-05-28 19:10:00', 320000.00, 'Ret', 'GB-123-X', 3, 21, 11),

(TIMESTAMP '2026-01-20 10:30:00', 180000.00, 'Onay', 'X7731AA', 4, 11, 7),
(TIMESTAMP '2026-02-14 08:45:00', 410000.00, 'Onay', 'A724EA777', 5, 41, 21),
(TIMESTAMP '2026-03-05 15:15:00', 650000.00, 'Ret', 'M2370021', 4, 2, 1),
(TIMESTAMP '2026-04-12 11:20:00', 95000.00, 'Onay', '12-VLT-4', 5, 18, 8),
```

(TIMESTAMP '2026-05-03 13:40:00', 210000.00, 'Onay', 'KHU058', 4, 34, 17),
(TIMESTAMP '2026-05-22 09:30:00', 150000.00, 'Onay', 'CB4912MK', 5, 14, 9),

(TIMESTAMP '2026-01-08 14:10:00', 65000.00, 'Onay', 'MNG37A', 6, 31, 19),
(TIMESTAMP '2026-02-21 16:50:00', 110000.00, 'Onay', '7-CSD-672', 7, 22, 13),
(TIMESTAMP '2026-03-14 09:20:00', 280000.00, 'Ret', 'AA-00-BB', 6, 3, 3),
(TIMESTAMP '2026-04-05 11:30:00', 520000.00, 'Onay', 'BN-32-KV', 7, 45, 21),
(TIMESTAMP '2026-05-15 15:45:00', 85000.00, 'Onay', 'ZG4812-AB', 6, 12, 10),
(TIMESTAMP '2026-05-29 10:15:00', 195000.00, 'Onay', '7-CSD-672', 7, 28, 11),

(TIMESTAMP '2026-01-25 13:00:00', 920000.00, 'Ret', 'BG123-AA', 8, 44, 22),
(TIMESTAMP '2026-02-18 09:40:00', 135000.00, 'Onay', 'NI987-ZZ', 9, 13, 9),
(TIMESTAMP '2026-03-22 14:25:00', 215000.00, 'Onay', 'AA852DG', 8, 24, 14),
(TIMESTAMP '2026-04-16 10:05:00', 680000.00, 'Ret', 'PGMN147', 9, 8, 5),
(TIMESTAMP '2026-05-08 16:50:00', 145000.00, 'Onay', 'BDAB654', 8, 39, 18),
(TIMESTAMP '2026-05-30 08:30:00', 85000.00, 'Onay', 'NI987-ZZ', 9, 40, 20),

(TIMESTAMP '2026-01-15 11:10:00', 750000.00, 'Onay', 'WI4421A', 10, 49, 21),
(TIMESTAMP '2026-02-28 15:35:00', 160000.00, 'Onay', 'KR99211', 11, 5, 4),
(TIMESTAMP '2026-03-10 08:20:00', 190000.00, 'Onay', '261-D-4521', 10, 25, 15),
(TIMESTAMP '2026-04-02 14:45:00', 75000.00, 'Ret', '252-G-881', 11, 16, 6),
(TIMESTAMP '2026-05-18 09:50:00', 115000.00, 'Onay', 'LN26ABC', 10, 32, 16),
(TIMESTAMP '2026-05-31 17:30:00', 540000.00, 'Onay', 'HW75XYZ', 11, 42, 22);

Araçlar:

	PLAKA	ULKE_KOD	TIP_ID
1	20ACY200 	TR	1
2	CB4912MK	BG	7
3	X7731AA	BG	2
4	BM2026	DE	1
5	HHTR883	DE	8
6	子A84888	CN	9
7	龜K9Z211	CN	8
8	A724EA777	RU	4
9	M2370021	RU	5
10	5-KLM-533	BE	10
11	7-CSD-672	BE	7
12	GB-123-X	NL	8
13	12-VLT-4	DK	2
14	XY98765	DK	3
15	KHU058	SE	10
16	MNG37A	SE	5
17	AA-00-BB	PT	1
18	BN-32-KV	PT	6
19	K12-M-837	BIH	1
20	048-T-792	BIH	5
21	ZG4812-AB	HR	1
22	ST991-ZZ	HR	7
23	BG123-AA	RS	4
24	NI987-ZZ	AL	6
25	AA852DG	AL	5
26	PGMN147	ME	8
27	BDAB654	ME	2
28	WI4421A	PL	6
29	KR99211	PL	3
30	261-D-4521	IE	4
31	252-G-881	IE	5
32	LN26ABC	GB	7
33	HW75XYZ	GB	5

Araç Tipleri:

	TIP_ID	TIP_AD
1	1	Sedan
2	2	Hatchback
3	3	SUV
4	4	Kamyonet
5	5	Minibüs
6	6	Kamyon
7	7	Tır
8	8	Damperli Kamyon
9	9	Panelvan
10	10	Motosiklet

Beyanname:

	BEYANNAME_NO	TARİH	DEGER	SONUC	PLAKA	MEMUR_ID	URUN_ID	FIRMA_ID
1	1	2026-01-12T09:15:00	450000	Onay	HHTR883	1	1	4
2	2	2026-02-05T14:30:00	850000	Onay	BM2026	2	44	22
3	3	2026-03-18T11:45:00	45000.5	Ret	CB4912MK	3	15	6
4	4	2026-04-22T16:20:00	125000	Onay	子A84888	1	35	16
5	5	2026-05-10T08:00:00	75000	Onay	20ACY200	2	10	2
6	6	2026-05-28T19:10:00	320000	Ret	GB-123-X	3	21	11
7	7	2026-01-20T10:30:00	180000	Onay	X7731AA	4	11	7
8	8	2026-02-14T08:45:00	410000	Onay	A724EA777	5	41	21
9	9	2026-03-05T15:15:00	650000	Ret	M2370021	4	2	1
10	10	2026-04-12T11:20:00	95000	Onay	12-VLT-4	5	18	8
11	11	2026-05-03T13:40:00	210000	Onay	KHU058	4	34	17
12	12	2026-05-22T09:30:00	150000	Onay	CB4912MK	5	14	9
13	13	2026-01-08T14:10:00	65000	Onay	MNG37A	6	31	19
14	14	2026-02-21T16:50:00	110000	Onay	7-CSD-672	7	22	13
15	15	2026-03-14T09:20:00	280000	Ret	AA-00-BB	6	3	3
16	16	2026-04-05T11:30:00	520000	Onay	BN-32-KV	7	45	21
17	17	2026-05-15T15:45:00	85000	Onay	ZG4812-AB	6	12	10
18	18	2026-05-29T10:15:00	195000	Onay	7-CSD-672	7	28	11
19	19	2026-01-25T13:00:00	920000	Ret	BG123-AA	8	44	22
20	20	2026-02-18T09:40:00	135000	Onay	NI987-ZZ	9	13	9
21	21	2026-03-22T14:25:00	215000	Onay	AA852DG	8	24	14
22	22	2026-04-16T10:05:00	680000	Ret	PGMN147	9	8	5
23	23	2026-05-08T16:50:00	145000	Onay	BDAB654	8	39	18
24	24	2026-05-30T08:30:00	85000	Onay	NI987-ZZ	9	40	20
25	25	2026-01-15T11:10:00	750000	Onay	WI4421A	10	49	21
26	26	2026-02-28T15:35:00	160000	Onay	KR99211	11	5	4
27	27	2026-03-10T08:20:00	190000	Onay	261-D-4521	10	25	15
28	28	2026-04-02T14:45:00	75000	Ret	252-G-881	11	16	6
29	29	2026-05-18T09:50:00	115000	Onay	LN26ABC	10	32	16
30	30	2026-05-31T17:30:00	540000	Onay	HW75XYZ	11	42	22

Firmalar:

	FIRMA_ID	FIRMA_AD
1	1	Sony
2	2	Arçelik
3	3	Beko
4	4	Siemens
5	5	Samsung
6	6	Bershka
7	7	Zara
8	8	Pull Bear
9	9	Mango
10	10	Mavi
11	11	Lego
12	12	Fisher-Price
13	13	Hot Wheels
14	14	Barbie
15	15	Hasbro
16	16	Sephora
17	17	Victoria Secret
18	18	Fenty Beauty
19	19	MAC Cosmetics
20	20	Lancome
21	21	Gübretaş
22	22	BAYER

Kapı Tipleri:

	TIP_ID	TIP_AD
1	1	Karayolu
2	2	Demiryolu

Memurlar:

	MEMUR_ID	AD	SOYAD	GOREV_BIRIMI	KAPI_ID
1	1	Açelya	Yıldırım	Tescil ve Kabul Birimi	1
2	2	Esra	Açar	Kaçakçılık ve İstihbarat	1
3	3	Bennu Seyhan	Tünca	Gümrük Muayene Birimi	1
4	4	Abdülkadir	Karakaya	Muhasebe, Vezne ve	2
5	5	Yavuz Taha	Tulumbacı	Gümrük Muhafaza Birimi	2
6	6	Fevzi Berke	Urganioğlu	Gümrük Muayene Birimi	3
7	7	Melek	Tavas	Tescil ve Kabul Birimi	3
8	8	Rüveyda	Kızıldağ	Kaçakçılık ve İstihbarat	4
9	9	Enes	Karabacak	Muhasebe, Vezne ve	4
10	10	Selim	Türk	Gümrük Muhafaza Birimi	5
11	11	Alper	Aydoğdu	Gümrük Muayene Birimi	5

Sınır Kapıları:

	KAPI_ID	KAPI_AD	PERON_SAYISI	KAPI_TIP_ID
1	1	Kapıkule	24	2
2	2	İpsala	10	1
3	3	Hamzabeyli	20	1
4	4	Pazarkule	6	1
5	5	Uzunköprü	0	2

Ülkeler:

	ULKE_KOD	ULKE_AD
1	TR	Türkiye
2	BG	Bulgaristan
3	DE	Almanya
4	RU	Rusya
5	CN	Çin
6	BE	Belçika
7	NL	Hollanda
8	DK	Danimarka
9	SE	İsveç
10	PT	Portekiz
11	BIH	Bosna Hersek
12	HR	Hırvatistan
13	RS	Sırbistan
14	AL	Arnavutluk
15	ME	Karadağ
16	PL	Polonya
17	IE	İrlanda
18	GB	Birleşik Krallık

Ürün:

	URUN_ID	URUN_AD	TIP_ID
1	1	Buzdolabı	1
2	2	Bilgisayar	1
3	3	Çamaşır Makinesi	1
4	4	Kurutma Makinesi	1
5	5	Düzleştirici	1
6	6	Kamera	1
7	7	Süpürge	1
8	8	Televizyon	1
9	9	Tost Makinesi	1
10	10	Kahve Makinesi	1
11	11	Pantolon	2
12	12	T-Shirt	2
13	13	Elbise	2
14	14	Gömlek	2
15	15	Şort	2
16	16	Crop	2
17	17	Etek	2
18	18	Ayakkabı	2
19	19	Çanta	2
20	20	Kemer	2
21	21	LEGO Technic	3
22	22	Oyuncak Araba	3
23	23	Oyun Hamuru	3
24	24	Oyuncak Bebek	3
25	25	Araba Parkuru	3

26	26	LEGO Speed	3
27	27	Peluş	3
28	28	LEGO Cities	3
29	29	Doktor Seti	3
30	30	Oyun Halısı	3
31	31	Maskara	4
32	32	Gloss	4
33	33	Vücut Spreyi	4
34	34	Parfüm	4
35	35	Far Paleti	4
36	36	Highlighter	4
37	37	Kaş Sabitleyici	4
38	38	Pudra	4
39	39	Allık	4
40	40	Nemlendirici	4
41	41	Yabancı Ot İlacı	5
42	42	Böcek İlacı	5
43	43	Mantar İlacı	5
44	44	Beşeri İlaç	5
45	45	Üre Gübresi	5
46	46	Yaprak Gübresi	5
47	47	Özel Damlama Gübre	5
48	48	Taban Gübresi	5
49	49	Amonyum Sülfat	5
50	50	Potasyum Nitrat	5

Ürün Tipleri:

	TIP_ID	TIP_AD	RISK_DERECESİ
1	1	Elektronik	3
2	2	Giyim	2
3	3	Oyuncak	1
4	4	Kozmetik	4
5	5	İlaç	5

6. SQL Sorguları

Problem

Gümrük Muayene Birimindeki memurların incelediği en düşük değerli işlem nedir?

Sorgu

```
SELECT b.beyanname_no, b.deger, f.firma_ad
FROM beyanname b
JOIN firmalar f ON b.firma_id = f.firma_id
WHERE b.deger =
(SELECT MIN(deger) FROM beyanname b2
JOIN memurlar m ON b2.memur_id = m.memur_id
WHERE m.gorev_birimi = 'Gümrük Muayene Birimi'
);
```

Sonuçlar

	BEYANNAME_NO	DEGER	FIRMA_AD
1	3	45000.5	Bershka

Problem

Risk derecesine göre onay alan işlem sayısını listeleyiniz.

Sorgu

```
SELECT
ut.risk_derecesi,
COUNT(b.beyanname_no) AS onaylanan_islem_sayisi
FROM beyanname b
JOIN urun u ON b.urun_id = u.urun_id
JOIN urun_tipleri ut ON u.tip_id = ut.tip_id
WHERE b.sonuc = 'Onay'
GROUP BY ut.risk_derecesi
ORDER BY ut.risk_derecesi DESC;
```

Sonuçlar

	RISK_DERECESI	ONAYLANAN_ISLEM_SAYISI
1	5	5
2	4	6
3	3	3
4	2	5
5	1	4

Problem

En çok beyanname inceleyen (işlem yapan) memurun adı, soyadı, görev birimi ve görev yaptığı sınır kapısı nedir?

Sorgu

```
SELECT
m.ad||' '|| m.soyad AS "Kontrol Eden Memur",
m.gorev_birimi,
sk.kapi_ad,
COUNT(b.beyanname_no) AS inceleme_sayisi
FROM beyanname b
JOIN memurlar m ON b.memur_id = m.memur_id
JOIN sinir_kapilari sk ON m.kapi_id = sk.kapi_id
GROUP BY m.ad, m.soyad, m.gorev_birimi, sk.kapi_ad
ORDER BY inceleme_sayisi DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
```

Sonuçlar

	KONTROL EDEN MEMUR	GOREV_BIRIMI	KAPI_AD	INCELEME_SAYISI
1	Abdülkadir Karakaya	Muhasebe, Vezne ve	İpsala	3

Problem

Risk derecesi yüksek olan ürünlerin toplam beyanname işlem sayısı ve bu işlemlerin toplam parasal hacmi nedir?

Sorgu

```
SELECT
  ut.risk_derecesi,
  COUNT(b.beyanname_no) AS toplam_islem_sayisi,
  SUM(b.deger) AS toplam_parasal_hacim
FROM beyanname b
JOIN urun u ON b.urun_id = u.urun_id
JOIN urun_tipleri ut ON u.tip_id = ut.tip_id
WHERE ut.risk_derecesi >= 4
GROUP BY ut.risk_derecesi;
```

Sonuçlar

	RISK_DERECESI	TOPLAM_ISLEM_SAYISI	TOPLAM_PARASAL_HACIM
1	5	6	3990000
2	4	6	745000

Problem

En yüksek riskli ürünler en çok hangi sınır kapısından işlem görmektedir?

Sorgu

```
SELECT
  sk.kapi_ad,
  COUNT(b.beyanname_no) AS yuksek_risk_islem_sayisi
FROM beyanname b
JOIN urun u ON b.urun_id = u.urun_id
JOIN urun_tipleri ut ON u.tip_id = ut.tip_id
JOIN memurlar m ON b.memur_id = m.memur_id
JOIN sinir_kapilari sk ON m.kapi_id = sk.kapi_id
```



```
WHERE ut.risk_derecesi = 5
GROUP BY sk.kapi_ad
ORDER BY yuksek_risk_islem_sayisi DESC
FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
```

Sonuçlar

	KAPI_AD	YUKSEK_RISK_ISLEM
1	Uzunköprü	2

Problem

Sonucu 'Ret' olan beyannamelerin; işlem tarihi, araç plakası, ilgili firma ve işlemin yapıldığı sınır kapısı bilgilerinin listelenmesi.

Sorgu

```
SELECT
b.tarih,
b.plaka,
f.firma_ad,
sk.kapi_ad
FROM beyanname b
JOIN firmalar f ON b.firma_id = f.firma_id
JOIN memurlar m ON b.memur_id = m.memur_id
JOIN sinir_kapilari sk ON m.kapi_id = sk.kapi_id
WHERE b.sonuc = 'Ret'
ORDER BY b.tarih DESC;
```

Sonuçlar

	TARİH	PLAKA	FİRMA_AD	KAPI_AD
1	2026-05-28T19:10:00	GB-123-X	Lego	Kapıkule
2	2026-04-16T10:05:00	PGMN147	Samsung	Pazarkule
3	2026-04-02T14:45:00	252-G-881	Bershka	Uzunköprü
4	2026-03-18T11:45:00	CB4912MK	Bershka	Kapıkule
5	2026-03-14T09:20:00	AA-00-BB	Beko	Hamzabeyli
6	2026-03-05T15:15:00	M2370021	Sony	İpsala
7	2026-01-25T13:00:00	BG123-AA	BAYER	Pazarkule

Problem

Daha önce 'Ret' almış ülkelerden gelen onaylı araçların listesi.

Sorgu

```
SELECT b.beyanname_no, b.plaka, b.sonuc
FROM beyanname b
JOIN araclar a ON b.plaka = a.plaka
WHERE b.sonuc = 'Onay'
AND a.ulke_kod IN
(SELECT a2.ulke_kod
FROM beyanname b2
JOIN araclar a2 ON b2.plaka = a2.plaka
WHERE b2.sonuc = 'Ret'
);
```

Sonuçlar

	BEYANNAME_NO	PLAKA	SONUC
1	7	X7731AA	Onay
2	8	A724EA777	Onay
3	12	CB4912MK	Onay
4	16	BN-32-KV	Onay
5	23	BDAB654	Onay
6	27	261-D-4521	Onay

Problem

2026 ilk çeyrekte giriş yapan malların markalara ve ürün tiplerine göre listelenmesi.

Sorgu

```
SELECT
f.firma_ad AS marka,
ut.tip_ad AS urun_tipi,
COUNT(b.beyanname_no) AS toplam_gecis_sayisi,
SUM(b.deger) AS toplam_deger
FROM beyanname b
JOIN firmalar f ON b.firma_id = f.firma_id
JOIN urun u ON b.urun_id = u.urun_id
JOIN urun_tipleri ut ON u.tip_id = ut.tip_id
WHERE b.tarih BETWEEN TIMESTAMP '2026-01-01 00:00:00' AND TIMESTAMP '2026-03-31 23:59:59'
GROUP BY f.firma_ad, ut.tip_ad
ORDER BY toplam_gecis_sayisi DESC, marka ASC;
```

Sonuçlar

	MARKA	URUN_TIPI	TOPLAM_GECIS_SAYISI	TOPLAM_DEGER
1	BAYER	İlaç	2	1770000
2	Gübretaş	İlaç	2	1160000
3	Siemens	Elektronik	2	610000
4	Barbie	Oyuncak	1	215000
5	Beko	Elektronik	1	280000
6	Bershka	Giyim	1	45000.5
7	Hasbro	Oyuncak	1	190000
8	Hot Wheels	Oyuncak	1	110000
9	MAC Cosmetics	Kozmetik	1	65000
10	Mango	Giyim	1	135000

Problem

Peron sayısı 10'dan fazla olan sınır kapılarında değeri 100.000'den büyük olan ve gümrükten 'Ret' alan beyannameler.

Sorgu

```
SELECT b.beyanname_no, b.deger, sk.kapi_ad
FROM beyanname b
JOIN memurlar m ON b.memur_id = m.memur_id
JOIN sinir_kapilari sk ON m.kapi_id = sk.kapi_id
WHERE b.sonuc = 'Ret' AND b.deger > 100000.00
AND m.kapi_id IN (
  SELECT kapi_id FROM sinir_kapilari WHERE peron_sayisi > 10
);
```

Sonuçlar

	BEYANNAME_NO	DEGER	KAPI_AD
1	6	320000	Kapıkule
2	15	280000	Hamzabeyli

Problem

İsminin içinde 'Makinesi' geçen ve değeri 50.000'den büyük olan elektronik ürünlerin listelenmesi.

Sorgu

```
SELECT b.beyanname_no, b.deger, b.sonuc
FROM beyanname b
WHERE b.deger > 50000.00
AND b.urun_id IN
(SELECT u.urun_id FROM urun u
JOIN urun_tipleri ut ON u.tip_id = ut.tip_id
WHERE ut.tip_ad = 'Elektronik' AND u.urun_ad LIKE '%Makinesi%'
);
```

Sonuçlar

	BEYANNAME_NO	DEGER	SONUC
1	5	75000	Onay
2	15	280000	Ret